

Erityinen suhteellisuusteoria: Lorentz-muunnos

Simulaatioraportti & Minkowski-diagrammi

Tämä dokumentti esittää visualisoinnin suhteellisuusteoreettisesta koordinaatistomuunnoksesta kahden inertiaalijärjestelmän (S ja S') välillä, kun valonnopeus $c = 1$.

Keskeiset kaavat ja parametrit:

Suure / Yhtaloelementti	Kaava / Arvo
Lorentz-muunnos (x')	$x' = \gamma * (x - v*ct)$
Lorentz-muunnos (ct')	$ct' = \gamma * (ct - v*x)$
Gamma-tekija (γ)	$1 / \sqrt{1 - v^2}$
Aika-avaruusintervalli (s^2)	$(ct)^2 - x^2 = \text{const. } (-5)$
Valokartio	$ct = \pm x$

Huomioita geometriasta:

- Koordinaatit akselit (x' ja ct') kallistuvat saksiliikkeen tavoin valokartion ($ct = \pm x$) ympärille nopeuden v kasvaessa.
- Tapahtuma E piirtää S'-järjestelmässä täydellisen hyperbeliradan, mikä ilmentää aika-avaruusintervallin s^2 säilymistä kaikissa koordinaatistoissa.